LABORATUVAR 4 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

Internet → (güvenlik duvarı yok) → uzak bakım modülü → doğrudan kumanda/NC arka dayama → motor ve kontaktör. Erişim: sabit admin/admin, paylaşılan hesap, VPN/MFA yok, kayıt yok, sürekli açık. Tek ihlalle kumandaya erişilir; emniyet hattı (kafes kilidi, e-stop) normal kumandadan yeterince ayrı değilse bıçak korumasız kalır.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Internet → güvenlik duvarı → VPN (MFA) → jump server (oturum kaydı) → servis bölgesi (DMZ) → conduit → kontrol bölgesi. Beş ilke: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap (admin/admin silinir), tam kayıt; erişim varsayılan KAPALI (bakım randevusuyla açılır). Emniyet hattı (kafes kilidi, e-stop, emniyet rölesi) uzak yoldan ayrıdır.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Etkilenmemeli. Emniyet fonksiyonu normal kumandadan bağımsız (donanımsal kafes kilidi + e-stop + emniyet rölesi) ise saldırgan NC ayarlarını değiştirse de koruma açıkken bıçak başlamaz. Ortak I/O veya yazılımla aşılabilen kilit varsa saldırgan koruma fonksiyonunu devre dışı bırakır; bu yüzden ikinci katman (emniyet bağımsızlığı) şarttır.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Gereksinim: Kafes/kapak kilidi ve e-stop sinyalleri uzak bakım modülü ve ağ üzerinden okunamaz, yazılamaz, atlanamaz olmalı; uzaktan start/override komutu emniyet hattını geçersiz kılamamalı; emniyet parametreleri yalnızca yerinde fiziksel yetkiyle değişmeli; bağlantı kaybı veya saldırı güvenli durumu (bıçak durur) bozmamalı.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.